

9-5/8”井筒深度清洁关键技术升级研究 及应用

项目结题报告

项目负责人：高德利

承担单位：中国石油大学（北京）

2026 年 8 月 15 日

目 录

第一章 砂砾、铁屑、结垢物、蜡等井筒内的运移及分布规律研究	1
第二章 井筒内颗粒运移实验	2
第三章 深度清洁工具设计	3
3.1 “三合一”脉冲式冲刮刷集成式井筒清洁工具设计	3
3.2 “四合一”通刮刷磁集成式井筒清洁工具设计	3
3.2.1 工具总体结构设计	3
3.2.1.1 四合一工具主要功能部件	4
3.2.1.2 四合一工具辅助结构	5
3.2.2 设计计算与校核	6
3.2.2.1 主要受力件的螺纹强度校核	6
3.2.2.2 主要受力件的零件强度校核	8
3.2.2.3 主要受力件的零件强度抗扭校核	9
3.2.2.4 弹簧的力学计算	11
3.2.3 刮板刮削效果评价	14
3.3 大容量强磁吸附工具设计	19
3.4 多功能过滤工具设计	19
3.5 可变径刮管工具设计	19
参考文献	20

第1章 砂砾、铁屑、结垢物、蜡等井筒内的运移及分布规律研究

第2章 井筒内颗粒运移实验

第3章 深度清洁工具设计

3.1 “三合一”脉冲式冲刮刷集成式井筒清洁工具设计¹

3.2 “四合一”通刮刷磁集成式井筒清洁工具设计

3.2.1 工具总体结构设计

“四合一”通刮刷磁集成式井筒清洁工具²是一种集通井扶正、机械刮削、刷洗清扫与强磁吸附四项功能（简称“通、刮、刷、磁”）于一体的井筒清洁装备。该工具主要用于清除套管内壁的水泥残留、铁屑、毛刺、石蜡及油污等沉积物，以满足新井射孔前的井筒净化要求，并为封隔器等密封工具提供合格的座封环境。同时，针对长期服役油井出现的套管内壁缩径、破裂及毛刺等损伤，该工具可辅助进行井筒内径检测与管壁修复。

工具的结构如图3.1所示，采用长轴式布局，主要由上接头、心轴系统、连接套、刮刀模块、毛刷模块、磁吸清理模块及辅助定位机构组成。各功能单元沿轴向依次排布，通过模块化连接方式实现组合，使工具兼具结构简洁性与操作灵活性。心轴作为核心承载部件，承担轴向推力、旋转载荷及各功能模块产生的反作用力，并确保各模块在工作过程中保持同轴状态。刮刀模块与毛刷模块可根据实际作业需求选装组合，以适应不同井况的清洁要求。

该工具的作业机制上是通过机械切削、挤压破碎与辅助清扫的协同作用实现套管内壁硬垢的高效清除。工作时，工具在外部驱动力作用下沿套管轴向运动，心轴将动力传递至各功能模块。刮刀模块中，安装于刀架上的齿形刮刀在弹簧预紧力作用下始终保持与管壁的贴合状态；当刀齿尖端接触硬垢层时，产生较大的局部接触应力，对垢层进行压入与剪切，促使硬垢内部萌生裂纹并逐步扩展，最终导致垢层破碎与剥离。采用弹簧浮动加载结构后，刀片可根据垢层厚度与管壁形态变化自动调节伸缩量，在维持稳定切削压力的同时避免刚性冲击对刀具造成的损伤。在刮削作业完成后，后方毛刷模块对破碎后残留的细小颗粒进行清扫，进一步提升管壁清洁度；磁吸模块则对清理过程中产生的铁磁性碎屑进行有效吸附，防止其再次沉积。此外，工具心轴上设置有扭曲弹簧部件，当刮刀遇到顽固坚硬杂物时可被压缩储能，通过障碍后释放能量以起到缓冲保护作用。通过刮削、刷洗与磁吸的多级协同，该工具能够实现对套管内壁硬垢的高效、彻底清除。

对应的工具规格分别为7”、9-5/8”和13-3/8”，共形成3种规格的工具设计图纸，主

¹合同条款：5.1.3 井筒高效清洁关键技术配套工具设计——（5）“三合一”脉冲式冲刮刷集成式井筒清洁工具设计

²下文简称为“四合一工具”

要技术参数见表3.1。

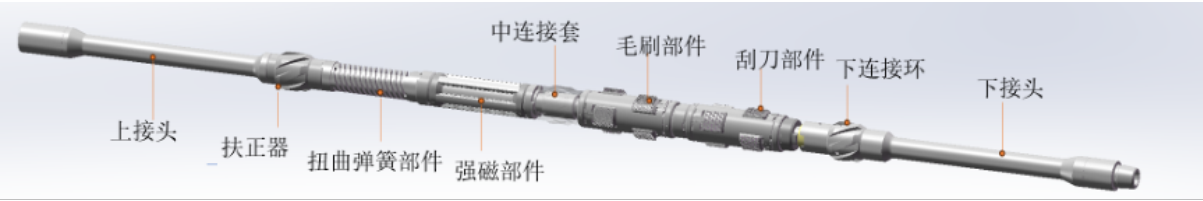


图 3.1: 四合一工具总体结构

表 3.1: 四合一工具技术参数

规格	总长 (mm)	水眼 (mm)	套管磅级 PPF	扶正体 外径 (mm)	刮刀外径 (mm)	本体外径 (mm)	接头扣 (API)	抗拉 (T)	抗扭 (kN·m)
7"	6500	40	17~20	158.24	159.77~171.96	139.7	NC38	1.6	20
			20~26	155.58	155.70~167.89				
			26~32	151.38	151.13~163.32				
			32~35	146.05	146.56~158.75				
9-5/8"	6492	57.15	29.3~32.3	222.25	224.28~245.62	203.2	NC50	4.0	50
			36~53.5	213	212.09~233.68				
			47~59.4	209	209.04~230.38				
13-3/8"	6512	71.4	54.5~72	308	306.83~328.17	285.75	6-5/8 REG	7.8	110
			77~92	301.63	298.96~320.29				

注：表中抗拉、抗扭数值为对应规格工具所用接头（NC38、NC50、6-5/8 REG）的额定载荷。

3.2.1.1 四合一工具主要功能部件

四合一工具主要功能部件如图3.2所示。

刮刀模块（图3.2a）是工具完成硬垢破碎的核心部件，主要包括刀架、固定环、固定销、挡块、弹簧以及可更换齿形刀片。刀片安装于刀架槽内，在弹簧作用下能够产生径向浮动位移，使刀片能够适应套管内壁尺寸变化。当工具进入套管后，刀片受到管壁限制并保持与内壁接触。工具运动过程中，刀片齿尖首先接触硬垢层，通过较小接触面积形成较高局部压力，使垢层产生压裂和剪切破坏。当应力超过硬垢强度后，裂纹扩展并导致垢层剥离。

毛刷模块（图3.2b）安装于刮刀模块后方，主要用于清除刮削后的残余垢屑。毛刷块同样采用浮动安装方式，可以根据套管内壁变化自动调整接触状态。在刮刀完成硬垢破碎后，毛刷通过柔性接触将附着的小颗粒和残余沉积物清除，提高最终清洁效果，降低碎屑重新附着的可能性。

强磁部件（图3.2c）通过固定销分别与两侧的挡环配合。主要作用是回收清洁过程中产生的磁性碎物。部分金属腐蚀产物和铁屑无法通过循环液及时排出，容易重新沉积于套管内部。强磁模块利用磁场吸附作用，将铁磁性颗粒吸附在工具表面，并随工具一起带出，实现井筒净化。

扭曲弹簧（图3.2d）左端通过定位止转键与左侧扶正器的卡槽插接配合。右端以同样的方式与中挡环配合。工具中的扭曲弹簧部件不仅起到弹性支撑作用，还具有缓冲和保护功能。正常工作时，弹簧使刮刀片和毛刷块保持一定径向压力，保证其持续接触套管内壁。当遇到较坚硬或突出的障碍物时，弹簧被压缩并储存能量，避免冲击载荷直接传递至工具连接部位；通过障碍后，弹簧释放能量，使刀片恢复工作位置，如图3.3所示。该结构提高了工具通过性和清洁稳定性，同时降低刀具损坏风险。

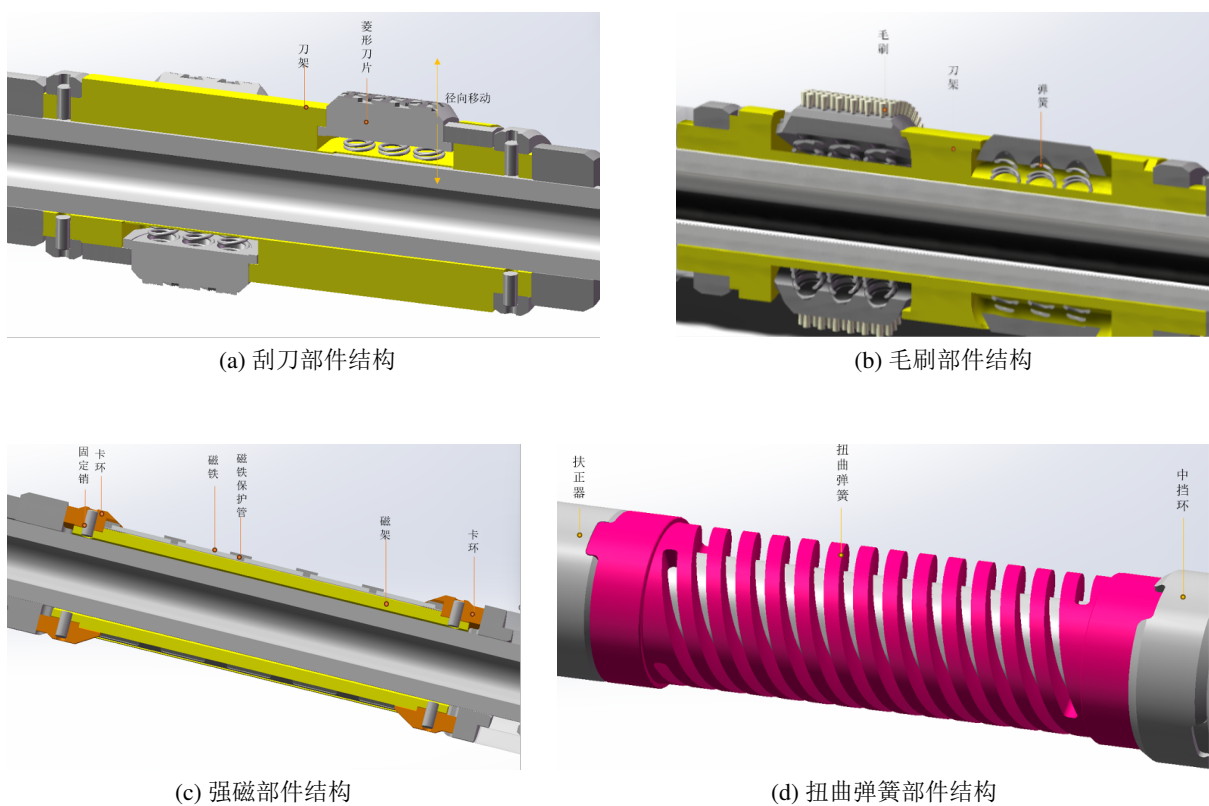


图 3.2: 四合一工具主要功能单元

3.2.1.2 四合一工具辅助结构

四合一工具辅助结构如图3.4所示。扶正器套装于心轴外侧，轴向依靠上接头及下游组件的台阶端面限位，径向包覆螺纹连接部位。扶正器外侧设计有螺旋导流槽，螺旋导流槽允许钻井液/工作介质流过，不阻碍流体循环；同时支撑套管内壁使心轴居中，承受径向摩擦载荷，保护心轴与螺纹，改善工具下入性能。上接头作为四合一工具与外部管柱之间的连接部件，主要承担轴向载荷传递作用。其内部与心轴螺纹连接，使外部输入的轴向力能够有效传递至工具主体。上接头外右侧空套一个扶正器。内六角凹端紧定螺钉用于限制上接头与心轴的轴向移动，防止螺纹松动。

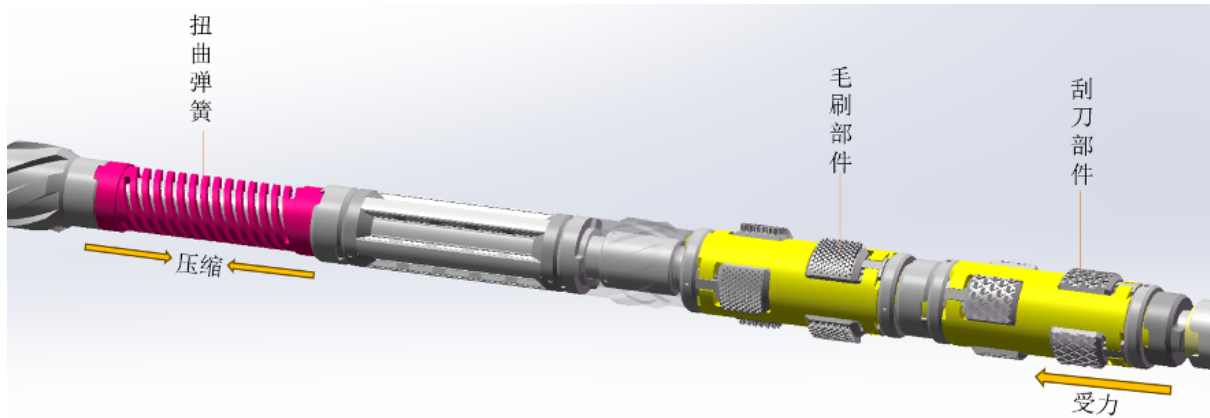


图 3.3: 弹性刮削动力系统结构

3.2.2 设计计算与校核³

本节校核涉及两种材料：心轴采用 4330V-155 KSI 高强钢（最小屈服强度 930 MPa），端面键采用 4145H 钢（屈服强度 827 MPa）。工具的抗拉设计指标为 $\geq 1000 \text{ kN}$ ，抗扭设计指标为 $> 17 \text{ kN} \cdot \text{m}$ 。

3.2.2.1 主要受力件的螺纹强度校核

四合一工具的主要受力件的螺纹强度危险点出现在心轴（图号：ZKG700004A）上，工具有三种规格，7”规格的工具螺纹尺寸最小，最可能出现强度问题，于是螺纹抗拉强度校核以 7”规格作为计算依据，零件结构及尺寸如图 3.5 所示，其连接螺纹为 2.75”-8 Stub ACME（爱克姆短牙梯形传动螺纹，8 牙每英寸）。螺纹牙剪切强度计算：

$$F_{\max} = [\tau] \cdot k_z \cdot \pi \cdot d_1 \cdot b \cdot z \cdot 10^{-3} \quad (3.1)$$

$$[\tau] = \frac{\sigma_s}{n}$$

式中， $F_{\max}$ —工具最大拉力，kN；

$[\tau]$ —螺纹牙的剪切强度，MPa；

k_z —螺纹各圈的载荷不均系数，根据《机械设计手册》螺纹连接（紧固件连接）部分中螺纹牙的剪切强度计算及各圈螺纹载荷分配的规定 [26]，取 $k_z = 0.56$ ；

d_1 —螺纹底径，mm；

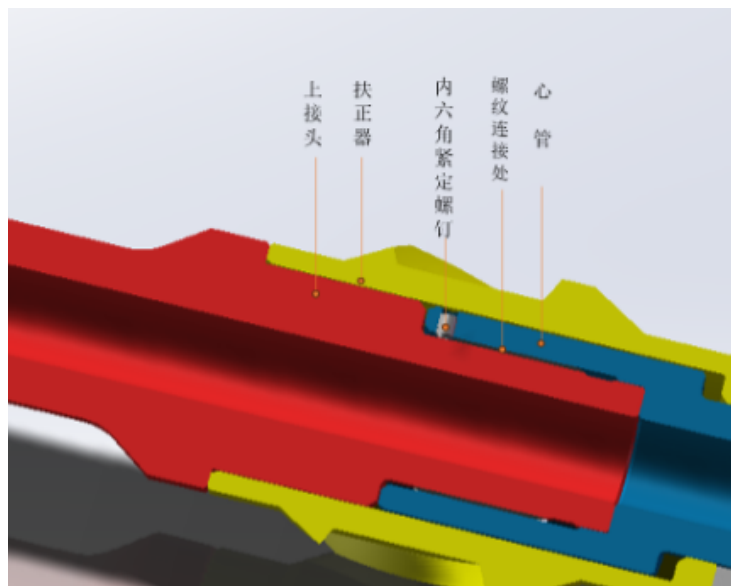
b —螺纹牙根宽度，取 $b = 1.833 \text{ mm}$ ；

n —安全系数，按《机械设计手册》螺纹连接部分中螺纹牙强度校核的安全系数取值规定 [26]，取 $n = 2.5$ ；

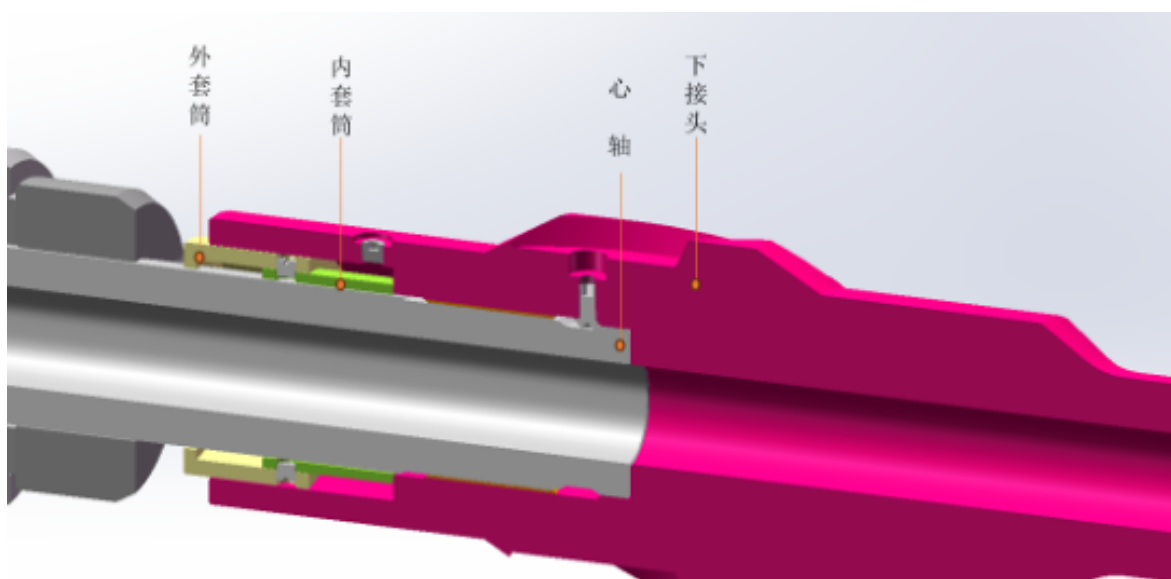
z —旋合圈数，取 $z = 35$ ；

σ_s —材料最小屈服强度，930 MPa (4330V-155 KSI)。

³合同条款：5.2.1.3 井筒高效清洁关键技术配套工具设计——（1）“四合一”集成式井筒清洁工具抗拉 $\geq 100\text{T}$ ，抗扭 $> 17\text{kN} \cdot \text{m}$



(a) 上接头结构



(b) 下接头结构

图 3.4: 四合一工具辅助结构介绍

2.75"-8 Stub ACME 螺纹代入数据计算如下：

$$\begin{aligned}
 F_{\max} &= [\tau] \cdot k_z \cdot \pi \cdot d_1 \cdot b \cdot z \cdot 10^{-3} \\
 &= 372 \times 0.56 \times 3.14 \times 67.94 \times 1.833 \times 35 \times 10^{-3} = 2851.13\text{kN} \\
 &> 1000\text{kN}
 \end{aligned}$$

于是，螺纹满足抗拉设计要求。

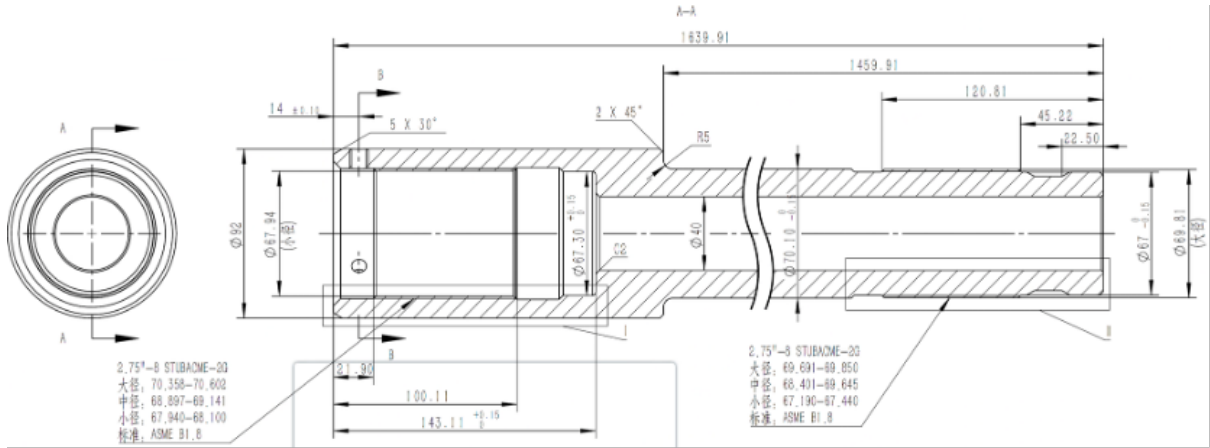


图 3.5: 7"规格工具的心轴结构

3.2.2.2 主要受力件的零件强度校核

清洁工具的主要受力件为心轴，其危险截面有两处，分别为 2.75"-8 Stub ACME 外螺纹根部、2.75"-8 Stub ACME 内螺纹根部。本文用解析法、数值模拟两种方法对心轴的强度进行校核。

(1) 心轴抗拉危险截面 1：为 2.75"-8 Stub ACME 外螺纹根部。

对于环形零件截面，抗拉强度计算公式：

$$F_{\max} = \frac{[\pi \cdot (D^2 - d^2)] \cdot \sigma_s}{4 \cdot n} \times 10^{-3} \quad (3.2)$$

式中， $F_{\max}$ ——工具最大拉力，kN；

D ——危险截面外径，mm；

d ——危险截面内径，mm；

σ_s ——材料最小屈服强度：930 MPa (4330V-155 KSI)；

n ——安全系数，取 $n = 1.5$ 。

根据图3.5，取 $D = 67\text{ mm}$ （螺纹根部净截面外径）， $d = 40\text{ mm}$ ，则 2.75"-8 Stub

ACME 外螺纹根部最大拉力:

$$\begin{aligned}
 F_{\max} &= \frac{\pi \cdot (D^2 - d^2) \cdot \sigma_s}{4 \cdot n} \times 10^{-3} \\
 &= \frac{3.14 \times (67^2 - 40^2) \times 930}{4 \times 1.5} \times 10^{-3} \\
 &= 1406.08 \text{ kN} > 1000 \text{ kN}
 \end{aligned} \tag{3.3}$$

于是, 危险截面 1 满足抗拉设计要求。

(2) 心轴抗拉危险截面 2: 为 2.75"-8 Stub ACME 内螺纹根部。

根据公式3.2和图3.5, 取 $D = 92 \text{ mm}$ 、 $d = 71.6 \text{ mm}$ (参见图纸 ZKG700004A 局部视图 I), 则心轴上 2.75"-8 Stub ACME 内螺纹根部最大拉力:

$$\begin{aligned}
 F_{\max} &= \frac{[\pi \cdot (D^2 - d^2)] \cdot \sigma_s}{4 \cdot n} \times 10^{-3} \\
 &= \frac{[3.14 \times (92^2 - 71.6^2)] \times 930}{4 \times 1.5} \times 10^{-3} \\
 &= 1624.30 \text{ kN} > 1000 \text{ kN}
 \end{aligned} \tag{3.4}$$

于是, 危险截面 2 满足拉伸强度设计要求。

3.2.2.3 主要受力件的零件强度抗扭校核

四合一工具的受扭危险零件仍为图3.5所示心轴螺纹结构根部截面, 以及用于零件之间周向定位的端面键, 如图3.6所示。下面进行螺纹危险截面的抗扭强度计算。截面抗扭强度 $T_{\max}$ 计算式为

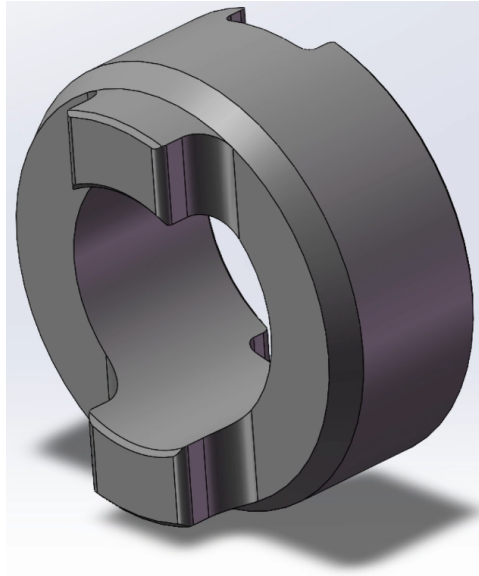


图 3.6: 端面抗扭键结构

$$T_{\max} = \frac{[\tau] \cdot \pi \cdot (D^4 - d^4)}{16 \cdot D} \times 10^{-6} \quad (3.5)$$

$$[\tau] = n \cdot \sigma_s$$

式中, $T_{\max}$ ——工具最大扭矩, $\text{kN} \cdot \text{m}$;

D ——危险截面外径, mm ;

d ——危险截面内径, mm ;

σ_s ——材料屈服应力, MPa ;

n ——材料许用切应力与许用拉应力之比, 根据《机械设计手册》零件强度校核中许用应力折减系数的取值规定 [26], 取 $n = 0.66$;

$[\tau]$ ——材料许用切应力, MPa 。

对于心轴的危险截面 1, 代入材料的力学和几何参数计算得

$$\begin{aligned} T_{\max} &= \frac{[\tau] \cdot \pi \cdot (D^4 - d^4)}{16 \cdot D} \times 10^{-6} \\ &= \frac{613.8 \times 3.14 \times (67^4 - 40^4)}{16 \times 67} \times 10^{-6} \\ &= 31.63 \text{ kN} \cdot \text{m} > 17 \text{ kN} \cdot \text{m} \end{aligned} \quad (3.6)$$

对于危险截面 2, 代入材料的力学和几何参数计算得

$$\begin{aligned} T_{\max} &= \frac{[\tau] \cdot \pi \cdot (D^4 - d^4)}{16 \cdot D} \times 10^{-6} \\ &= \frac{613.8 \times 3.14 \times (92^4 - 71.6^4)}{16 \times 92} \times 10^{-6} \\ &= 59.39 \text{ kN} \cdot \text{m} > 17 \text{ kN} \cdot \text{m} \end{aligned} \quad (3.7)$$

于是, 工具的两个危险截面都满足抗扭强度要求。

有限元计算结果如图 3.7 所示。主要受力件为心轴, 危险截面出现在变径处, 最大拉应力为 1379 MPa , 最大切应力为 937 MPa 。该峰值由变径台阶处的几何突变引起, 属局部应力集中效应; 按净截面进行的解析校核 (式 3.2) 其名义应力低于材料许用值 (安全系数 1.5), 故整体强度满足设计要求。

对于端面键, 其材料牌号为 4145H, 抗扭危险截面为端面键截面 (键的数量为 2)。端面键抗扭强度 τ 计算:

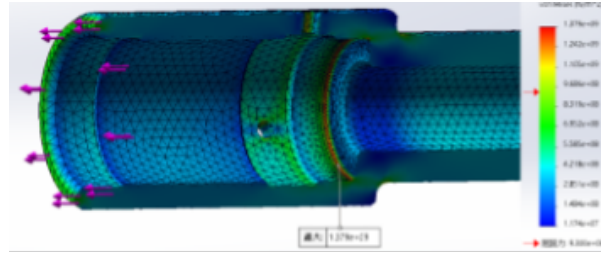
$$\tau = \frac{T_{\max}}{b \cdot h \cdot d} \times 10^{-6} \quad (3.8)$$

$$T_{\max} = \frac{n_2 \cdot [\tau] \cdot b \cdot h \cdot d}{n_1} \times 10^{-6} \quad (3.9)$$

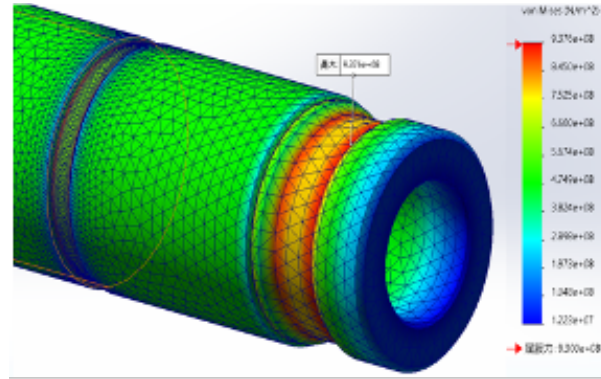
$$[\tau] = n \cdot \sigma_s = 0.66 \times 827 \text{ MPa} = 545.82 \text{ MPa} \quad (3.10)$$

式中, $T_{\max}$ ——扭矩, $\text{kN} \cdot \text{m}$;

σ_s ——材料屈服应力, MPa ;



(a) 拉伸载荷下应力分布



(b) 扭转载荷下应力分布

图 3.7: 心轴零件受力有限元分析

d ——危险截面内径, mm;

b ——端面键宽度, mm;

h ——端面键高度, mm;

n ——许用剪应力与许用拉应力系数, 根据《机械设计手册》零件强度校核中许用应力折减系数的取值规定 [26], 取 $n = 0.66$;

$[\tau]$ ——材料许用切应力, MPa;

n_1 ——安全系数, 取 $n_1 = 1.5$;

n_2 ——端面键数量, 取 $n_2 = 2$ 。

端面键能承受的最大扭矩:

$$T_{\max} = \frac{n_2 \cdot [\tau] \cdot b \cdot h \cdot d}{n_1} \times 10^{-6} = \frac{2 \times 545.82 \times 30 \times 13.5 \times 90}{1.5} \times 10^{-6} = 26.53 > 17 \text{ kN} \cdot \text{m} \quad (3.11)$$

于是, 端面键满足抗扭强度要求。

3.2.2.4 弹簧的力学计算

四合一工具中设计了毛刷和刮刀的预紧弹簧以及扭曲弹簧, 如图3.8所示。

毛刷和刮刀的预紧弹簧参数列举于表3.2, 扭曲弹簧的参数列举于表3.3。

刮刀与毛刷弹簧的力学计算如下。

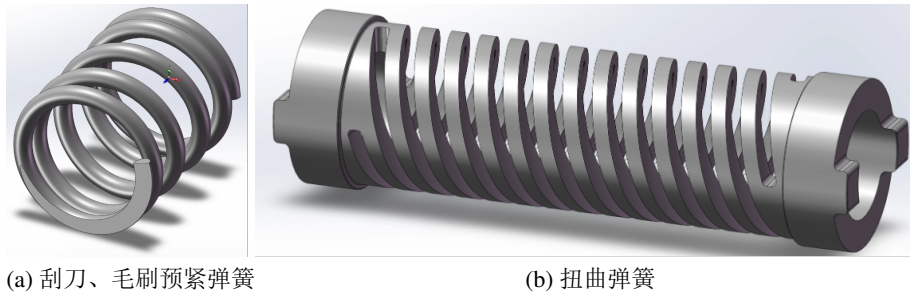


图 3.8: 四合一工具中的弹簧零件

表 3.2: 毛刷与刮刀预紧弹簧技术参数表

参数名称	数值	参数名称	数值
弹簧外径 D	25 mm	弹簧自由高度 H	35 mm
弹簧内径 D_1	19 mm	弹簧总圈数 n_1	5
弹簧中径 D_2	22 mm	弹簧有效圈数 n	3
弹簧线径 d	3 mm	最小工作高度 H_1	29 mm
弹簧剪切弹性模量 G	79 GPa	最大工作高度 H_2	23 mm
许用切应力 $[\tau]$	710 MPa		

表 3.3: 扭曲弹簧技术参数表

参数名称	数值	参数名称	数值
弹簧外径 D	120 mm	弹簧自由高度 H	440 mm
弹簧内径 D_1	80 mm	弹簧总圈数 n_1	11
弹簧中径 D_2	100 mm	弹簧有效圈数 n	9
弹簧截面宽度 b	20 mm	最小工作高度 H_1	400 mm
弹簧截面高度 h	20 mm	最大工作高度 H_2	390 mm
弹簧剪切弹性模量 G	79 GPa	许用切应力 $[\tau]$	710 MPa
弹簧系数 γ'	5.57	弹簧系数 β'	2.404

弹簧刚度 P' 为

$$P' = \frac{G \cdot d^4}{8 \cdot D_2^3 \cdot n} = \frac{79000 \times 3^4}{8 \times 22^3 \times 3} = 25 \text{ N/mm} \quad (3.12)$$

考虑端部约束与装配预压的影响，后续载荷与应力计算均取弹簧的有效刚度，即 $P' = 22 \text{ N/mm}$ 。

弹簧最小工作载荷 P_1

$$P_1 = P' \cdot (H - H_1) = 22 \times (35 - 29) = 132 \text{ N} \quad (3.13)$$

弹簧最大工作载荷 P_n

$$P_n = P' \cdot (H - H_2) = 22 \times (35 - 23) = 264 \text{ N} \quad (3.14)$$

弹簧旋绕比 C

$$C = \frac{D_2}{d} = \frac{22}{3} = 7.33 \quad (3.15)$$

弹簧曲度系数 K

$$K = \frac{4 \cdot C - 1}{4 \cdot C - 4} + \frac{0.615}{C} = \frac{4 \times 7.33 - 1}{4 \times 7.33 - 4} + \frac{0.615}{7.33} = 1.2 \quad (3.16)$$

弹簧最大切应力 $\tau_{\max}$

$$\tau_{\max} = \frac{8 \cdot K \cdot D_2}{\pi \cdot d^3} \times P_n = \frac{8 \times 1.2 \times 22}{3.14 \times 3^3} \times 264 = 657.7 \text{ MPa} < 710 \text{ MPa} \quad (3.17)$$

于是，刮刀与毛刷强度满足要求。

扭曲弹簧的力学计算如下。

扭曲弹簧刚度 P'

$$P' = \frac{G \cdot b^2 \cdot h^2}{\gamma' \cdot D_2^3 \cdot n} = \frac{79000 \times 20^2 \times 20^2}{5.57 \times 100^3 \times 9} = 252 \text{ N/mm} \quad (3.18)$$

弹簧最小工作载荷 P_1

$$P_1 = P' \cdot (H - H_1) = 252 \times (440 - 400) = 10080 \text{ N} \quad (3.19)$$

弹簧最大工作载荷 P_n

$$P_n = P' \cdot (H - H_2) = 252 \times (440 - 390) = 12600 \text{ N} \quad (3.20)$$

弹簧旋绕比 C

$$C = \frac{D_2}{h} = \frac{100}{20} = 5 \quad (3.21)$$

弹簧曲度系数 K

$$K = \frac{4 \cdot C - 1}{4 \cdot C - 4} + \frac{0.615}{C} = \frac{4 \times 5 - 1}{4 \times 5 - 4} + \frac{0.615}{5} = 1.31 \quad (3.22)$$

弹簧最大切应力 $\tau_{\max}$

$$\tau_{\max} = \frac{\beta' \cdot K \cdot D_2}{b \cdot h \cdot \sqrt{b \cdot h}} \cdot P_n = \frac{2.404 \times 1.31 \times 100}{20 \times 20 \times \sqrt{20 \times 20}} \times 12600 = 496 \text{ MPa} < 710 \text{ MPa} \quad (3.23)$$

于是，扭曲弹簧的强度满足设计要求。

综合上述，各主要受力件的性能数据统计于表3.4中。

表 3.4: 受力件数据统计表

受力类型	数据
NC38 最大拉力	3000 kN
材料屈服强度 σ_s	930 MPa
螺纹最大剪切力 $F_{\max 1}$	2851.13 kN
心轴最大拉力 $F_{\max 2}$	1406.08 kN
NC38 最大扭矩	44.3 kN · m
材料许用切应力 $[\tau]$	613.8 MPa
心轴最大扭力 $T_{\max 1}$	31.63 kN · m
弹簧许用切应力	710 MPa
弹簧刚度 P'	22 N/mm
弹簧最小工作载荷 P_1	132 N
弹簧最大工作载荷 P_n	264 N
弹簧旋绕比 C	7.33
弹簧曲度系数 K	1.2
弹簧最大切应力 $\tau_{\max}$	657.7 MPa
端面键抗扭 $T_{\max 2}$	26.53 kN · m

3.2.3 刮板刮削效果评价

在工程应用中刮板相对于套管是直线运动，在实验室中复现该过程对设备要求高。考虑到工具上的主要功能结构——刮板通过与套管（垢）之间的相对运动产生清洁作用，在装置设计时抓住“相对运动”这一主要矛盾即可对刮板的使役性能进行模拟。

本项目设计了基于转盘的刮板刮削能力评价装置，其结构和工作原理如图3.9a所示。该装置中，刮板与机架固连，铺设于转盘表面的垢主动旋转以产生相对运动（刮板的主切削运动）。刮板与垢之间是线（面）接触，二者并非严格意义上的相对平动，需

对两者的差异作量级估算。转盘表面可视作套管内壁沿周向展开的平面：转盘切向（旋转方向）对应套管轴向即刮板行程方向，径向对应套管内壁的周向位置。本装置转盘半径为 0.5 m，刮刀两端距盘心分别为 $r_1 = 27\text{ cm}$ 与 $r_2 = 40\text{ cm}$ ，接触区平均半径 $\bar{r} = 33.5\text{ cm}$ 。垢随转盘定轴转动时，接触区内各点的相对运动方向均沿切向且与刮刀刃线垂直，与直线平动在方向上一致。垢面上任一材料点的刮削仅发生在它经过刮刀正下方的瞬时接触过程中，对应的滑动距离等于刮刀刃齿沿运动方向的接触宽度 w （毫米至厘米量级），远小于 $\bar{r}$ ；在该接触过程中，材料点的运动路径为弧长 w 的圆弧，其相对直线的最大垂向偏差约为 $w^2/(8\bar{r})$ （不超过 0.1 mm），故局部刮削过程与直线平动等价。单次拉动刮痕的总长度由扇形垢样包角（约 90°）决定，在垢样带内约为 0.5 m，仅决定刮痕长度，不改变局部去除机理。接触区内沿刮刀径向跨度各点线速度 $v = \omega r$ 不同，内、外端线速度之比 $r_2/r_1 \approx 1.48$ ，相对平均速度的最大偏差约为 $\pm 19\%$ ，即当平均线速度约为 0.05 m/s 时，内、外端线速度分别约为 0.040 m/s 与 0.060 m/s。该速度范围处于低速准静态区，硬垢的脆性崩碎去除机理对线速度不敏感。因此，以旋转盘面代替直线平动，对本节刮削效果的相对评价是可行的。

试验用垢样为模拟硬垢，其矿物成分以重晶石（硫酸钡）为主，用于近似模拟现场以硫酸钡/钡锶垢为主的坚硬垢层。制作时，将重晶石粉与硫铝酸盐水泥按质量比 3:4 干混均匀，加水拌合至浆体呈黏糊状态，浇注于放置在转盘盘面上的扇形模具中成形，养护至规定龄期后得到与转盘盘面粘接的扇形垢样。垢样位于距转盘中心半径 30~38 cm 的环形带内（内半径 30 cm、外半径 38 cm、厚度 10 cm），垢样带外缘直径为 0.76 m，本装置转盘半径为 0.5 m（直径 1 m），可满足垢样布置要求；扇形垢样沿周向的包角约为 90°。为防止刮削过程中垢样边缘起翘、开裂或整体滑移，每块扇形垢样的两侧边缘均以环氧树脂与转盘盘面粘接固定。环氧树脂固定带及垢样台阶边缘处的刮削状态不具有代表性，故各测量点均布置在扇形垢样中部、距两侧环氧固定带一定距离的区域内，以保证刮削前后测量位置一致。垢样厚度（10 cm）远大于刮削深度（毫米级），刮削过程中垢层可视为半无限厚基体，转盘金属基底对刮削结果的影响可以忽略。为表征垢样的力学属性，同期以相同配比、相同工艺浇注了试块，用于测定垢样的抗压强度与硬度。

刮板是靠弹簧支撑的，为了模拟刮板的这种“浮动”支撑效果，在装置上设置了限位块约束刮板五个运动自由度，保留一个沿盘面法线方向的移动自由度。实验中，限位块用大跨距的横梁与机架固连，在刮板与垢之间的背向力较大时，可能产生挠曲变形 δ_f ，需在计算弹簧压缩量 δ_s 时进行补偿。

实验记录的数据含义如图 3.9b 所示。实验前，先让弹簧处于原长状态，测量距离 l_{11} 和 l_{21} ，这两个尺寸分别是顶板顶部测量基面和限位块顶部、转盘盘面之间的距离。然后，根据弹簧的参考压缩量，将弹簧预紧，测量 l_{11} 、 l_{21} ，记为 l_{12} 、 l_{22} 。转动转盘，使刮板完成一次刮削过程，停止设备后，再次测量尺寸 l_{21} ，记为 l_{23} 。从实验台上取一个参考位置，在划痕的两侧取两个监测点，测量监测点相对于参考位置之间的距离 l_{31} 、 l_{32} ，再测量刮削坑的底部与参考点之间的距离 l_4 。实验中的尺寸测量采用的是精度为 0.02 mm 的游标卡尺，且刮削前后的尺寸测量均在同一扇形垢样区、同一测量位置完成，以保证测量基准一致。

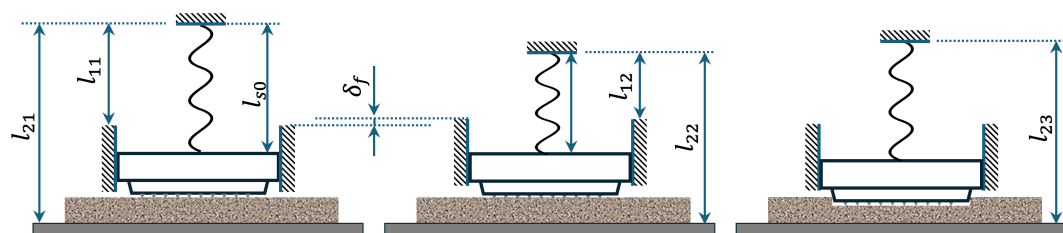
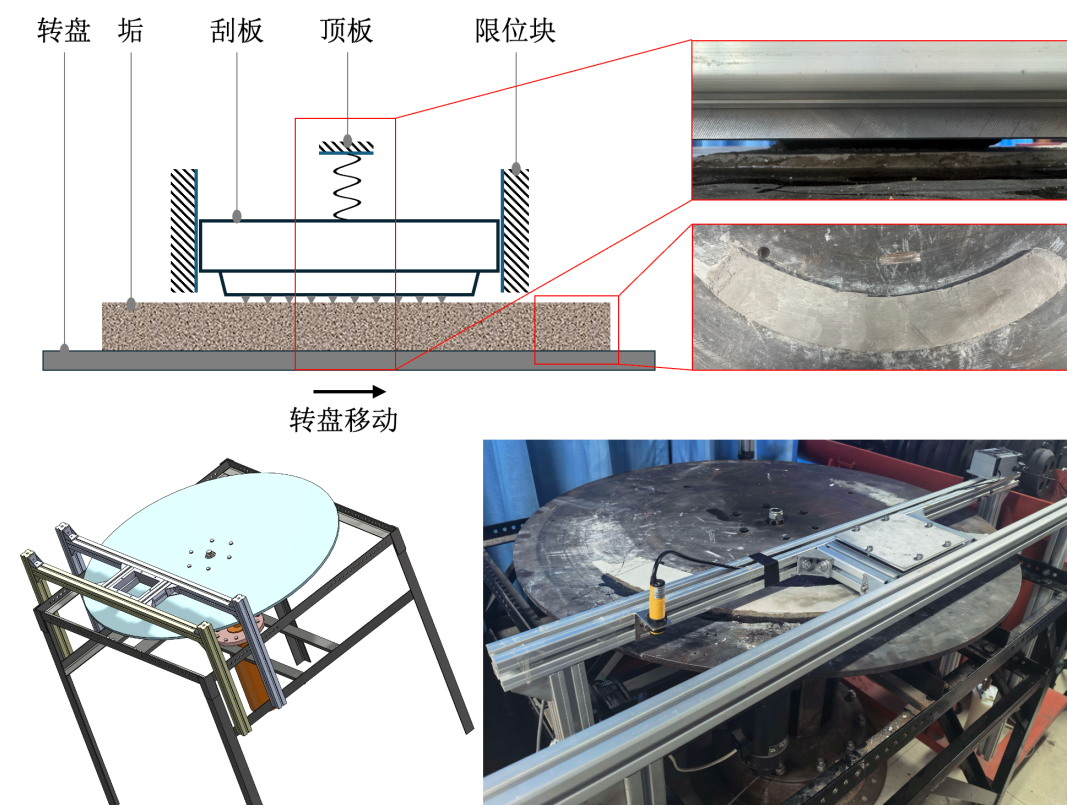


图 3.9: 刮板刮削性能测试

根据几何关系，单次刮削产生的坑深度 δ_c 、坑的累积深度 δ'_c ，弹簧压缩量估计值 δ_s 为

$$\begin{aligned}\delta'_c &= l_4 - \frac{l_{31} + l_{32}}{2} \\ \delta_f &= l_{23} - l_{21} \\ \delta_s &= l_{11} - l_{12} - \delta_f - \delta'_c\end{aligned}\tag{3.24}$$

垢经刮削后的形貌如图3.10所示。刮板前刀面附近堆积有粉末状和崩碎状屑，刀齿的容屑槽中也有此类屑，由此证明，所设计的刮板能有效刮除硬垢。在刮削区域的边缘也有这样的屑。从切屑的性质可以推测出，所设计的垢为脆性垢，与文献所述的垢性质吻合。从图中还可以看出，产屑量与弹簧的压缩量成正相关。

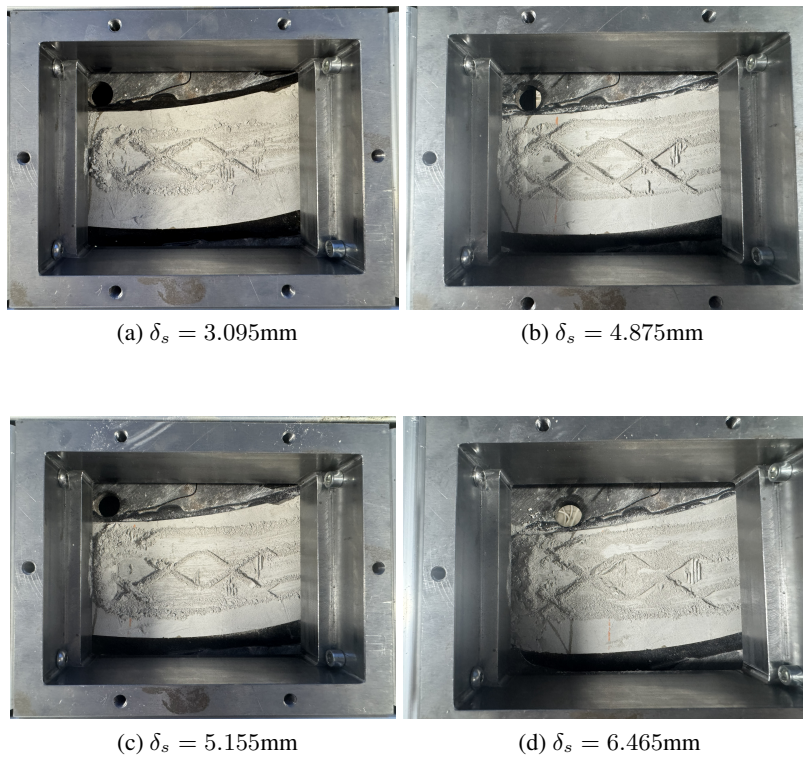


图 3.10: 垢层经刮削后的表面形貌（不同弹簧压缩量）

此外，刮板表面的有效刮削功能单元是表面齿，总体上看，刮板主要依靠具有负前角的前刀面进行刮削，其余位置的齿起到辅助作用。刮削中产生的粉末状垢屑极易导致刮板上刀齿前刀面堵塞，如图3.11所示。在清理垢时还发现，后刀面在弹簧的巨大预紧力作用下与垢强烈摩擦，后刀面附着有一层质地坚硬的垢变质层，其强度和硬度比垢基材高，在一定程度上减缓了后刀面的磨损。刮板前刀面附近的切削齿堵塞较为严重，增加弹簧的预紧力会加剧这种堵塞效果，这说明此刮板应容易堵塞。横向螺纹齿最容易被堵塞，斜向的三角齿由于容屑槽空间大，切削性能可保持的时间会更长。在实际应用中，可以推测，螺纹齿在刮削的初期就被堵塞而失效。主切削齿在初始阶段承担主要的刮削任务；随着刮削行程的增长，其主切削刃磨钝，三角齿主要起着刮削的作用。在实际应用中，如能建立循环不断冲洗刮板，将有助于屑从容屑槽中排出，对提高刮板的使

用效能有促进作用。

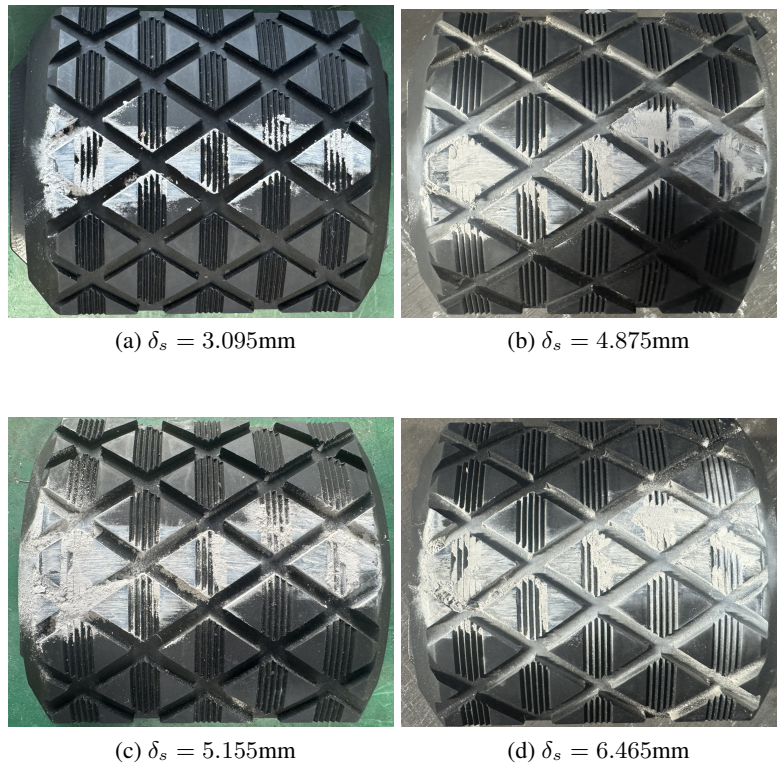


图 3.11: 刮削后刮板刀齿表面形貌及切屑堵塞情况

本试验基于图3.9所示的转盘式台架，以重晶石粉与硫铝酸盐水泥配制的模拟硬垢为对象，考察了弹簧压缩量对刮板刮削效果的影响。结果表明：所设计的刮板能够有效刮除该类硬垢，但刮削深度并不随弹簧预紧量的增大而无限增加，实际应用中弹簧预紧力存在最优工作区间。

从装置与方法看，转盘旋转可在低速条件下复现刮板相对垢面的刮削运动：接触区内相对运动方向与直线平动一致，线速度沿刮刀跨度虽有约 $\pm 19\%$ 的变化，但处于低速准静态范围，不改变硬垢脆性崩碎的去理机理；结合弹簧变形量与刮痕深度的逐点测量，可定量评价不同预紧工况下的刮削效果，为刮管工具的台架评价提供了可行方法。

从刮削形貌看，刮削后的垢面呈连续规则的沟槽，刀齿前刀面与容屑槽内见粉末状及崩碎状切屑（图3.10），表明垢层以脆性崩碎方式去除，刮板具备对重晶石/钡锶类硬垢的实际刮除能力；同时，产屑量随弹簧压缩量的增大而增多，说明预紧力对单次刮削的去理量具有正向作用。

从刮痕深度随弹簧压缩量的响应看（图3.12），二者呈“先较快增加、后趋于饱和”的非线性关系。压缩量较小时，刀齿压入浅、实际接触面积小、局部接触应力高，刮深随压缩量近似线性增大；压缩量继续增大后，沟槽经反复刮削逐渐贴合刮刀刀口轮廓，刀齿与垢面的实际接触面积增大，平均接触压应力的增幅趋缓，刮深增长趋近饱和；与此同时，较大弹簧力促使垢层表面压实变质并产生大量细屑，细屑充填刀齿前刀面与容屑槽（图3.11），削弱了有效切削齿的参与，进一步限制刮深的增长。需要说明的是，本文刮痕深度为同一沟槽在不同压缩量工况下反复刮削的累积结果，反映的是弹簧压缩

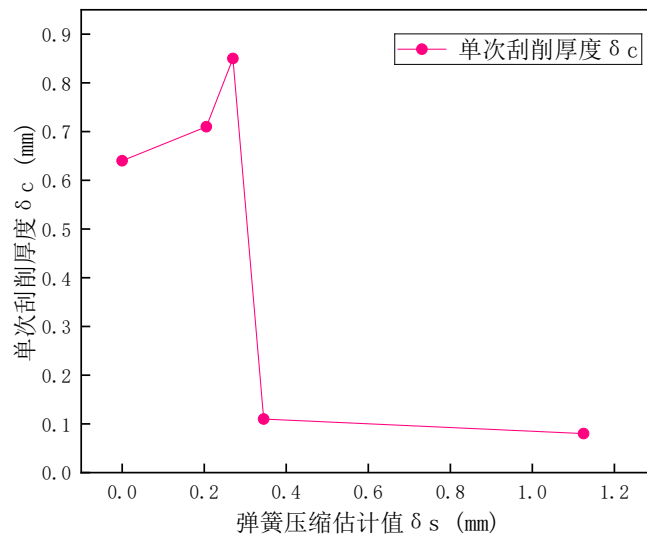


图 3.12: 刮削深度与弹簧压缩量之间的关系

量对刮削深度的总体影响趋势。

面向工程应用，弹簧预紧力应控制在其有效区间内：预紧不足时刮深随预紧量快速增大，越过饱和点后继续加压对刮深的提升有限，反而会加剧刀齿堵塞与磨损。因此，应结合套管的实际内径（同一公称尺寸不同线重时内径不同）匹配刮刀外径与弹簧预紧量，使工具工作于有效区间内，避免盲目增大预紧力；现场作业宜配合循环冲洗及时排屑，以延缓齿面堵塞、延长刮板有效使用寿命。

综上，研制的刮板对重晶石/钡锶类硬垢刮削有效，转盘台架及其测量方法可用于刮板刮削能力的相对评价；弹簧预紧力存在最优工作区间，实际应用中应结合套管规格合理匹配预紧量并辅以排屑措施。

3.3 大容量强磁吸附工具设计

3.4 多功能过滤工具设计

3.5 可变径刮管工具设计⁴

⁴合同条款：5.1.3 井筒高效清洁关键技术配套工具设计——（4）可变径刮管工具设计

参考文献

- [1] Wicks, M. Transport of Solids at Low Concentration in Horizontal Pipes. In *Advances in Solid-Liquid Flow in Pipes and Its Application*; 1971; pp. 101-124.
- [2] King, M.J.S.; Fairhurst, C.P.; and Hill, T.J. Solids Transport in Multiphase Flows—Application to High-Viscosity Systems. *ASME. J. Energy Resour. Technol.* 2001, 123, 200-204.
- [3] 李明忠, 王卫阳, 何岩峰, 等. 垂直井筒携砂规律研究 [J]. 石油大学学报: 自然科学版, 2000, 24(2): 4.
- [4] 李明忠, 王卫阳, 赵国景. 垂直井筒井液携砂流动规律研究及其在油井生产中的应用 [J]. 实验力学, 2002(03): 385-392.
- [5] 王治中, 邓金根, 孙福街, 等. 井筒砂粒运移规律室内模拟实验研究 [J]. 石油学报, 2006(04): 130-132+138.
- [6] 苏健鹏. 水平-竖直集气管道砂沉积规律与携砂特性研究 [D]. 青岛: 中国石油大学(华东), 2019.
- [7] Danielson, T.J. Danielson, Thomas J. Sand Transport Modeling in Multiphase Pipelines. In *Proceedings of the Offshore Technology Conference*, Houston, Texas, USA, 30 April-3 May 2007.
- [8] Zeinali, H. Effect of Near-Wall Turbulence on Selective Removal of Particles from Sand Beds Deposited in Pipelines. Ph.D. University of Alberta, Edmonton, Alberta, AB, Canada, 2012.
- [9] 侯学文. 水平井冲砂作业砂液两相流动与沉降特性研究 [D]. 湖北: 长江大学, 2024.
- [10] Archibong-Eso, A.; Aliyu, A.M.; Yan, W.; Okeke, N.E.; Baba, Y.D.; Fajemidupe, O.; Yeung, H. Experimental Study on Sand Transport Characteristics in Horizontal and Inclined Two-Phase Solid-Liquid Pipe Flow. *J. Pipeline Syst. Eng. Pract.* 2020, 11, 04019050.
- [11] Doan, Q.T.; Doan, L.T.; Farouq Ali, S.M.; Oguztoreli, M. Sand Deposition inside a Horizontal Well—A Simulation Approach. *J. Can. Pet. Technol.* 2000, 39(10).
- [12] Najmi, K. Particle Transport in Single-Phase and Multiphase Horizontal Pipes with Emphasis on the Effect of Viscosity; The University of Tulsa, Tulsa, Oklahoma, USA, 2015.

- [13] Piroozian, A.; Ismail, I.; Yaacob, Z.; Babakhani, P; Ismail, A. Impact of Drilling Fluid Viscosity, Velocity and Hole Inclination on Cuttings Transport in Horizontal and Highly Deviated Wells. *J. Pet. Explor. Prod. Technol* 2. 2012 :149-456.
- [14] Sorgun, M. Simple Correlations and Analysis of Cuttings Transport with Newtonian and Non-Newtonian Fluids in Horizontal and Deviated Wells. *ASME. J. Energy Resour. Technol.* September 2013, 135, 032903.
- [15] 陈珊. 变化水环境中散体沙休止角的初步研究 [D]. 武汉: 武汉大学, 2014.
- [16] 徐进超, 李云, 宣国祥, 等. 船闸泄水作用下引航道中动水冲沙规律 [J]. *水科学进展*, 2016, 27(02): 186-195.
- [17] 温庆文. 紫坪铺水库清水下泄河道冲刷演变研究 [D]. 雅安: 四川农业大学, 2022.
- [18] 周双. 推移质泥沙随机起动与输移机理研究 [D]. 咸阳: 西北农林科技大学, 2022.
- [19] 段自豪, 陈杰, 蒋昌波, 等. 非恒定流作用下的推移质泥沙输移实验研究 [J]. *中国科学: 技术科学*, 2019, 49(11): 1372-1382.
- [20] Einstein, H.A. The Bed-Load Function for Sediment Transportation in Open Channel Flows; Tech. Bulletin No. 1026; US Department of Agriculture: Washington, D.C. USA, 1950.
- [21] 夏齐. 不同粘度液-砂流动规律及携砂性能研究 [D]. 湖北: 长江大学, 2024.
- [22] 洪贯洲. 基于 CFD-DEM 方法对井筒内岩屑运移过程液固两相流动研究 [D]. 黑龙江: 东北石油大学, 2024.
- [23] 朱娜. 大位移钻井岩屑运移规律与阻卡机理研究 [D]. 北京: 中国石油大学 (北京), 2022.
- [24] Soepyan, F.B.; Cremaschi, S.; Sarica, C.; Subramani, H.J.; Kouba G.E. Solids Transport Models Comparison and Fine-Tuning for Horizontal, Low-Concentration Flow in Single-Phase Carrier Fluid. *AIChE J.* 2014, 60(1), 76-122.
- [25] 赵鉴楚, 耿强. 低聚物非牛顿流体流变参数的确定与流动计算 [J]. *石油化工设计*, 2026, 43(1): 6-12+81.
- [26] 成大先. 机械设计手册 [M]. 6 版. 北京: 化学工业出版社, 2016.